

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 643

Работу выполнил:
студент группы Р3131

Валиуллин Д. Р.

Преподаватель:

Зайцева И. С.

г. Санкт-Петербург

2026 г.

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией $F(X)$ и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

1. Основная программа должна увеличивать на 2 содержимое X (ячейки памяти с адресом 012_{16}) в цикле.
2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции $F(X)=3X+4$ на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-3 выполнить операцию побитового 'ИЛИ' содержимого РД данного ВУ и X, результат записать в X
3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать минимальное по ОДЗ число.

Ход работы

1. Текст программы

```
ORG      0x0          ; Инициализация векторов прерывания
V0:      WORD        $DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #0
V1:      WORD        $INT1, 0x180   ; Вектор прерывания #1
V2:      WORD        $DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #2
V3:      WORD        $INT3, 0x180   ; Вектор прерывания #3
V4:      WORD        $DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #4
V5:      WORD        $DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #5
V6:      WORD        $DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #6
V7:      WORD        $DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #7

DEFAULT: IRET          ; Обработка прерывания по умолчанию

ORG      0x12
X:        WORD        ?
MAX:      WORD        0x29      ; 41
MIN:      WORD        0xFFD4    ; -44

START:    DI          ; Загрузка начальных векторов прерывания
          CLA          ; Запрет прерываний для неиспользуемых ВУ
          OUT          1
          OUT          5
          LD           #9      ; Разрешить прерывания на вектор 1
          OUT          3      ; (1000|0001=1001) в MR КВУ-1
```

```

LD      #0xB      ; Разрешить прерывания на вектор 3
OUT     7          ; (1000|0011=1011) в MR КВУ-3
OUT     0xB
OUT     0xD
OUT     0x11
OUT     0x15
OUT     0x19
OUT     0x1D
EI

PROG:   DI          ; Основная программа
LD      X
ADD    #2
CALL    CHECK
ST      X
EI
JUMP    PROG

CHECK:  CMP    MIN      ; Проверка X на принадлежность к ОДЗ
        BMI    RET_MIN
        CMP    MAX
        BMI    RETURN
RET_MIN: LD      MIN
RETURN: RET

INT1:   DI          ; Обработка прерывания на ВУ-1
LD      X
NOP
ASL
ADD    X
ADD    #4
NOP
OUT     2
EI
IRET

INT3:   DI          ; Обработка прерывания на ВУ-3
IN      6
NOP
OR      X
ST      X
NOP
EI
IRET

```

2. Описание программы

Область допустимых значений

$$F(X) = 3X + 4$$

$$-128 \leq 3X + 4 \leq 127$$

$$-44 \leq X \leq 41$$

Расположение данных в памяти

Векторы прерываний: 0x0-0xF

Переменные: 0x12-0x14

Программа: 0x15-0x42

Методика проверки

1. Загрузить комплекс программ в память базовой ЭВМ.
2. Заменить NOP по нужному адресу на HLT.
3. Запустить программу в режиме РАБОТА.
4. Установить «Готовность ВУ-1».
5. Дождаться останова.
6. Записать текущее значение X из памяти БЭВМ:
 - Запомнить текущее состояние счетчика команд.
 - Ввести в клавишный регистр значение 0x012.
 - Нажать «Ввод адреса».
 - Нажать «Чтение».
 - Записать значение регистра данных.
 - Вернуть счетчик команд в начальное состояние.
7. Записать результат обработки прерывания — содержимое DR контроллера ВУ-1.
8. Рассчитать ожидаемое значение обработки прерывания.
9. Нажать «Продолжение».
10. Ввести в ВУ-3 произвольное число, записать его.
11. Установить «Готовность ВУ-3».
12. Дождаться останова.
13. Записать текущее значение X из памяти БЭВМ (аналогично пункту 6).
14. Нажать «Продолжение».
15. Записать текущее значение X из памяти БЭВМ (аналогично пункту 6).
16. Рассчитать ожидаемое значение X после обработки прерывания.